

OMIL[®]

Fundada em 1946

FÁBRICA DE MÁQUINAS PARA
A INDÚSTRIA MADEIREIRA



PLAINA DUAS FACES – PL-500

Imagem Ilustrativa



*Parabéns, você acaba de adquirir um produto com a qualidade **OMIL**, desenvolvido através de tecnologia, com alto índice de confiabilidade, e projetado especialmente para atender as necessidades de sua empresa!*



Visite nosso site: Conheça nossas áreas de atuação, os lançamentos e toda linha de produtos OMIL.

<http://www.omil.com.br/>

ÍNDICE

DADOS DA MÁQUINA PL – 500;	4
RELAÇÃO DE CORREIAS E MOTORES;	4
DESCRIÇÃO – PL-500;	5
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS;	6
OPERAÇÕES BÁSICAS;	8
CONHECENDO A SUA PL – 500	8
NORMAS DE SEGURANÇA;	9
NORMAS OBSERVADAS PARA O PROJETO	9
FUNÇÕES DE SEGURANÇA	9
NORMAS DE SEGURANÇA;	10
LIMITAÇÕES DE UTILIZAÇÃO;	11
NORMA NR-12;	11
SISTEMA DE TRAVA DA CARENAGEM;	12
POSIÇÃO DO OPERADOR;	14
POSICIONAMENTO RECOMENDADO;	15
POSICIONAMENTO NÃO RECOMENDADO;	15
EMERGÊNCIA;	15
RECOMENDAÇÕES E PRECAUÇÕES;	16
RISCOS;	16
INSTRUÇÕES GERAIS;	17
ADESIVOS;	18
MANUTENÇÃO;	20
LIMPEZA (PERIODICIDADE);	20
REGULAGENS;	21
SISTEMA DE GAVETA;	21
REGULAGEM DAS FACAS;	21
SISTEMA DE NIVELAMENTO DO CABEÇOTE INFERIOR;	23
ALTURAS DOS ROLOS	23
REGULAGEM DA PRESSÃO E ALTURA DOS ROLOS DE TRAÇÃO;	24
CAPA DE PROTEÇÃO;	24
REGULAGEM E MONTAGEM DAS FACAS E CABEÇOTE;	25
EQUIPAMENTO ELÉTRICO;	26
CARREGAMENTO/ TRANSPORTE;	27
LEVANTAMENTO COM CABO DE AÇO OU CORDOALHA;	27
LEVANTAMENTO COM EMPILHADEIRA OU CARRINHO;	27
INSTRUÇÕES PARA FIXAÇÃO DA MÁQUINA;	28
PLANO DE LUBRIFICAÇÃO ROLAMENTOS LINHA-6000;	29
LUBRIFICANTES EQUIVALENTES;	29
MANCAIS DESLIZANTES E MANCAIS DE ROLAMENTOS;	29
FUSOS DE ELEVAÇÃO DA MESA;	29
TERMO DE GARANTIA;	30
CATÁLOGO DE PEÇAS	ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO.
07-2000-02-0001 = MÓDULO BÁSICO PL-500;	ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO.
07-2002 = CONJ. GAVETA;	ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO.
07-2003 = CONJ. EIXO SUPERIOR FIXO PL-500;	ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO.
07-2006 = CONJ. MESA DESEMPENO PL-500;	ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO.
07-2007 = CONJ. MOTOR AVANÇO 3CV 4P PL-500;	ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO.
07-2008 = CONJ. ELEVAÇÃO MOTORIZADA;	ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO.

DADOS DA MÁQUINA PL – 500;

Ao solicitar Assistência Técnica ou Peças de Reposição, tenha em mãos os itens especiais que a sua máquina possui, conforme FAAP (Ficha de Avaliação e Alteração de Produto), que segue em anexo, tenha em mãos também os dados abaixo:

MÁQUINAS OMIL LTDA.		
CNPJ: 84148485000155		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 250.115.654		
ENDEREÇO: RUA Dr°. Getúlio Vargas 1660 Bairro, Bela Vista – Ibirama 07-2000-02-0005 Santa Catarina - Brasil CEP: 89140 000		
Modelo: <u>PL-500</u>	Tipo: <u>PLAINA 2F</u>	Capacidade: <u>500mm</u>
N° da Máquina: 0008	N° Série: 11/25	Ano de Fabricação: 2026
Cliente: STATUS		
FAAP: 6833	Tensão: 380V	Ciclagem: 60Hz

RELAÇÃO DE CORREIAS E MOTORES;

Eixo	Correia	Descrição	Motor (cv)
PL. INF	64808	CORREIA 3V 600 SUPER HC (DENTADA)	15cv
PL. SUP	64807	CORREIA 3V 710 SUPER HC (DENTADA)	20cv

DESCRIÇÃO – PL-500;

A Plaina 2 faces é mais um produto da linha Máquinas Omil Ltda. Destina-se a todos os tipos de aplainados de madeiras em geral. Equipada com um cabeçote superior e um cabeçote inferior, ambos com capacidade de 490 mm de largura aplainável, e diâmetro da ferramenta de Ø 128 mm. Para tracionar e estabilizar a madeira na operação de aplainar, a PL-500 conta com três rolos superiores agressivos, antes do cabeçote e, um rolo liso após. Na mesa de apoio da madeira e na mesa desempeno, para o alívio de atrito estão alojados dois rolos lisos, dois antes e um depois do cabeçote. Para a segurança do usuário, a PL-500 conta com uma carenagem de proteção, É equipada com carenagens de proteção, sensores, botões de emergência e um sistema de Intertravamento magnético das partes móveis da carenagem, impedindo assim, qualquer aproximação demasiada de operadores e, qualquer reparo ou ajuste com a máquina em funcionamento, monitorado pelo sensor de movimento zero nos eixos inferior e superior, que somente possibilita a abertura da carenagem, com a parada total dos elementos móveis da máquina. Adesivos orientativos e um acionamento elétrico atendendo as normas vigentes. Sua construção apresenta uma estrutura.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS;

- Largura máxima aplainável.....	495 mm
- Altura máxima aplainável.....	250 mm
- Altura mínima aplainável.....	10 mm
- Espessura máxima de remoção da mesa desempenho.....	8 mm
- Avanço da madeira com conversor de frequência.....	6 a 20 e m/min.
- Rotação dos eixos.....	5000 Rpm
- Diâmetro dos eixos horizontais.....	Ø128 mm
- Diâmetro dos rolos de avanço.....	Ø72 mm
- Quantidade de eixos tracionados.....	4 eixos
- Motorização eixo inferior.....	5cv a 7,5cv
- Motorização eixo superior.....	7,5cv a 15cv
- Display com indicação da espessura da madeira (CLP opcional).....	5cv a 7,5cv
- Diâmetro de saída dos cavaqueiros.....	5"
- Peso aproximado PL-500.....	2500 kg
- Embalagem (2,70 x 1,70 x 1,70 Metros).....	7,8 m ³

ANTES DE INICIAR QUALQUER TRABALHO COM SUA MÁQUINA RECOMENDAMOS LER ATENTAMENTE TODAS AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL.

Acompanhe os símbolos indicativos no decorrer deste manual, eles informam os pontos de maior atenção em relação a segurança, transporte, regulagens, lubrificação e eletricidade.



Segurança



Carregamento / Transporte



Regulagens / Manutenção



Lubrificação



Eletricidade

OBS: Manter este manual disponível a todos os usuários nos locais de trabalho.

OPERAÇÕES BÁSICAS;

Conhecendo a sua PL – 500



ITEM	DESCRIÇÃO
01	Console frontal.
02	Porta frontal de acesso a elementos internos da máquina.
03	Painel de comandos.
04	Painel elétrico.



NORMAS DE SEGURANÇA;

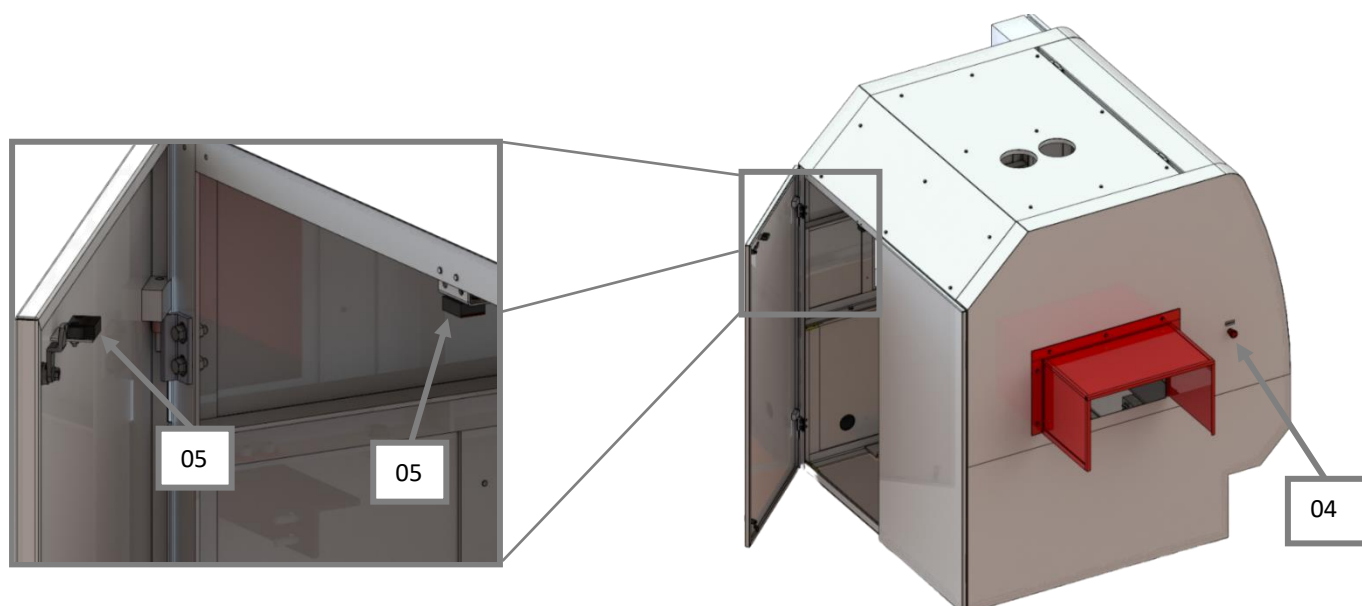
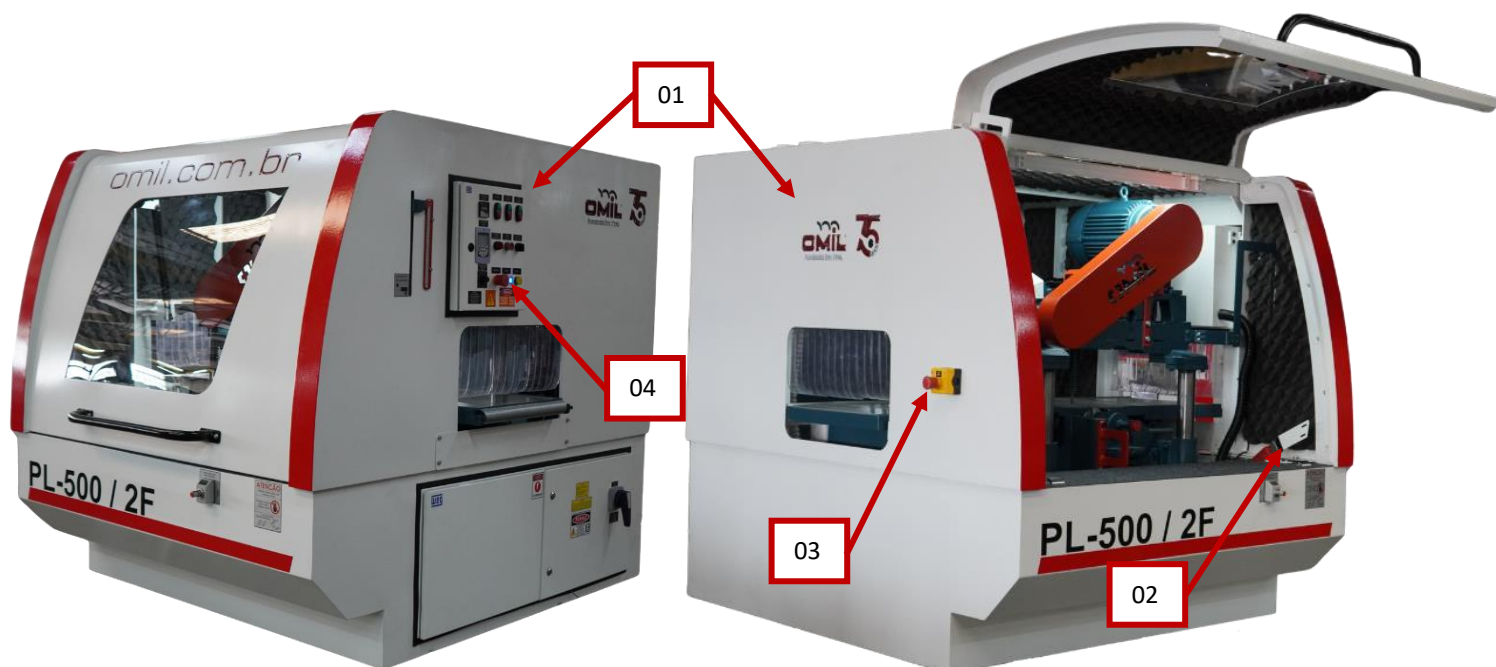
Normas Observadas Para O Projeto

Construção e desenvolvimento baseados nas normas NR-10 e NR-12.

Funções De Segurança

Abaixo encontram-se os principais itens que compõem o sistema de segurança da PL - 500.

ITEM	DESCRIÇÃO	FUNÇÃO PRINCIPAL
01	Carenagem	Impedir o acesso direto aos elementos móveis e cortantes da máquina.
02	Chave intertravamento	Travar a porta frontal da carenagem, e impedir sua abertura durante o funcionamento.
03	Botão Trava Liberada	Permitir a abertura da porta frontal, após a ausência de movimento dos motores.
04	Botões de emergência	Desligar, imediatamente, todo o sistema elétrico da máquina.
05	Chaves fim de curso	Impedir o ligamento da máquina com as portas traseiras abertas. Desarmar toda parte elétrica da máquina ao abrir as portas traseiras.



Normas De Segurança;

Visamos estabelecer as medidas prevencionistas de segurança e higiene do trabalho a serem adotadas na instalação, operação e manutenção da máquina e equipamentos, visando à prevenção de acidentes do trabalho.

Observe algumas dicas para trabalhar com segurança:

- Conforme artigo 185 da CLT, os reparos e ajustes, somente poderão ser executados com a máquina parada, salvo se o movimento for indispensável para a realização do ajuste;

- Antes de começar o trabalho conferir os dispositivos de segurança;
- Instalar a mesa de modo que exista espaço suficiente para a movimentação da madeira;
- Conectar o duto do exaustor na saída do cavaqueiro;
- Manter limpa a área de trabalho, livre de pedaços de madeira e obstáculos;
- Não usar roupas de trabalho soltas, principalmente nas áreas dos punhos e quadris;
- Não usar objetos como relógios, anéis, correntes, pulseiras, etc.;
- Movimentar a madeira de modo firme e seguro;
- Nunca intervir na máquina ligada;
- Ao abandonar a posição de trabalho desligue a máquina;
- Nunca deixe a máquina ligada sem vigilância;
- Não deixe o cabo de alimentação da rede elétrica no caminho ou área de trabalho;
- Desconectar a máquina da rede elétrica antes de:

Trabalho de manutenção;

Trabalho de limpeza;

Mudança ou regulagem de ferramentas;

Eliminação de cavacos e pedaços de

Madeira restante na máquina;

- Remover resinas com solvente apropriado (óleo diesel);
- Nunca trabalhe sem dispositivos de segurança (EPI's);
- Opere a máquina com o máximo de atenção possível;
- Nunca retire protetores de correias, engrenagens, ferramentas;
- Antes de cada operação, certifique-se de tomar todas as medidas preventivas de segurança.

Obs. Instalar a máquina observando o item 12.1 e seus sub-itens da norma NR-12. Conforme segue abaixo:

Limitações De Utilização;

Respeitando o dimensionamento da máquina, como por exemplo, a velocidade pré-determinada, fará com que sua máquina esteja em sincronia entre componentes instalados como motores, engrenagens, correntes, rolamentos e outros, mantendo assim o desempenho e vida útil de peças e componentes.

Norma nr-12;

12.1. Instalações e áreas de trabalho.

12.1.1. Os pisos dos locais de trabalho onde se instalam máquinas e equipamentos devem ser vistoriados e limpos, sempre que apresentarem riscos provenientes de graxas, óleos e outras substâncias que os tornem escorregadios.

12.1.2. As áreas de circulação e os espaços em torno de máquinas e equipamentos devem ser dimensionados de forma que o material, os trabalhadores e os transportadores mecanizados possam movimentar-se com segurança.

12.1.3. Entre partes móveis de máquinas e/ou equipamentos deve haver uma faixa livre variável de 0,70m (setenta centímetros) a 1,30m (um metro e trinta centímetros), a critério da autoridade competente em segurança e medicina do trabalho.

12.1.4. A distância mínima entre máquinas e equipamentos deve ser de 0,60m (sessenta centímetros) a 0,80m (oitenta centímetros), a critério da autoridade competente em segurança e medicina do trabalho.

12.1.5. Além da distância mínima de separação das máquinas, deve haver áreas reservadas para corredores e armazenamento de materiais, devidamente demarcadas com faixa nas cores indicadas pela NR 26.

12.1.6. Cada área de trabalho, situada em torno da máquina ou do equipamento, deve ser adequada ao tipo de operação e à classe da máquina ou do equipamento a que atende.

12.1.7. As vias principais de circulação, no interior dos locais de trabalho, e as que conduzem às saídas devem ter, no mínimo, 1,20m (um metro e vinte centímetros) de largura e ser devidamente demarcadas e mantidas permanentemente desobstruídas.

12.1.8. As máquinas e os equipamentos de grandes dimensões devem ter escadas e passadiços que permitam acesso fácil e seguro aos locais em que seja necessária a execução de tarefas.

SUGESTÃO: COLOCAR AS NORMAS DE SEGURANÇA NOS POSTOS DE TRABALHO.

Sistema De Trava Da Carenagem;

A máquina está equipada com um sistema de trava na carenagem para maior segurança do operador. O sistema funciona da seguinte maneira:

- Nas portas traseiras são encontradas chaves fim de curso, evitando que as portas sejam abertas com a máquina em operação, pois neste caso uma instrução de segurança atua, e desarma todos os circuitos da máquina. Estas portas são utilizadas para manutenção do equipamento, que deve ser realizada por profissionais habilitados conforme norma de segurança. Sobre estas portas seguem adesivos descrevendo o procedimento correto de uso. Conforme (Figura 01).
- Na porta frontal encontra-se um interruptor de segurança, quando a máquina estiver ligada o mesmo não vai permitir que a porta seja aberta. Conforme (Figura 02).
- O interruptor de segurança só irá permitir que a porta frontal seja aberta quando a máquina estiver desligada e após a leitura da ausência de rotação de todos os motores, realizada pelos sensores (Figura 03), instalado nas polias motoras. Após esta leitura segue uma instrução de segurança para a chave de intertravamento permitindo a abertura da carenagem mediante o acionamento do botão de destravamento, depois disso mantenha-o pressionado, em seguida levante a carenagem. Conforme (Figura 04).
- O sistema de leitura de movimento dos motores encontra-se dentro do painel elétrico, sendo que os sensores de leitura se encontram em cada motor da máquina (Figura 03), o mesmo segue de fábrica devidamente regulado. Caso haja a violação da regulagem do sistema, a empresa não se responsabiliza pelo mau uso do equipamento. Conforme (Figura 05).
- O interruptor de segurança, (Figura 02), para fins de transporte, carga, descarga e/ou posicionamento de cintas ou cabos de elevação, segue destravado. Para a máquina entrar em operação o mesmo deve estar na posição travado. Conforme (Figura 06). Antes de ligar a máquina deve-se fazer a ativação do sistema, girando o botão (Detalhe “A”), com o auxílio da chave, (Detalhe “B”), há 90° no sentido horário.

Figura 01

ATENÇÃO

Portas de Acesso p/ Manutenção

1. O acesso a esta parte da máquina deve ser feito por um **PROFISSIONAL HABILITADO**.
2. Não abrir as portas c/ o equipamento ligado.
3. Todos os procedimentos de manutenção à serem realizados, deverão ser executados c/ a chave geral desligada e intertravada p/ maior segurança dos envolvidos.
4. Jamais eliminar os dispositivos de segurança.
5. Utilize sempre os EPI'S

Figura 02



Figura 05

ATENÇÃO
CASO HAJA A VIOLAÇÃO DA POSIÇÃO DE TRABALHO DA CHAVE DE INTERTRAVAMENTO, A EMPRESA NÃO SE RESPONSABILIZA PELOS RISCOS ASSUMIDOS C/ O MAU USO DO EQUIPAMENTO.

Figura 04

ATENÇÃO

PARA LIBERAR A TRAVA DA CARENAGEM, PROCEDER DA SEGUINTE MANEIRA:

- DESLIGAR TODOS OS MOTORES.
- AGUARDAR A LUZ (A), ACENDER.
- APERTAR O BOTÃO (B), E O MANTENHA PRESSIONADO. EM SEGUIDA LEVANTE A PORTA DA CARENAGEM.

(A)
LUZ (TRAVA LIBERADA)

(B)
BOTÃO DA TRAVA



Figura 06



ATENÇÃO

PARA FINS DE TRANSPORTE A CHAVE DE SEGURANÇA SE ENCONTRA NA POSIÇÃO UNLOCK (DESTRAVADA)

PARA TRABALHO A CHAVE DEVE ESTAR NA POSIÇÃO LOCK (TRAVADA), PARA ISSO GIRANDO A CHAVE EM 180°

Posição Do Operador;

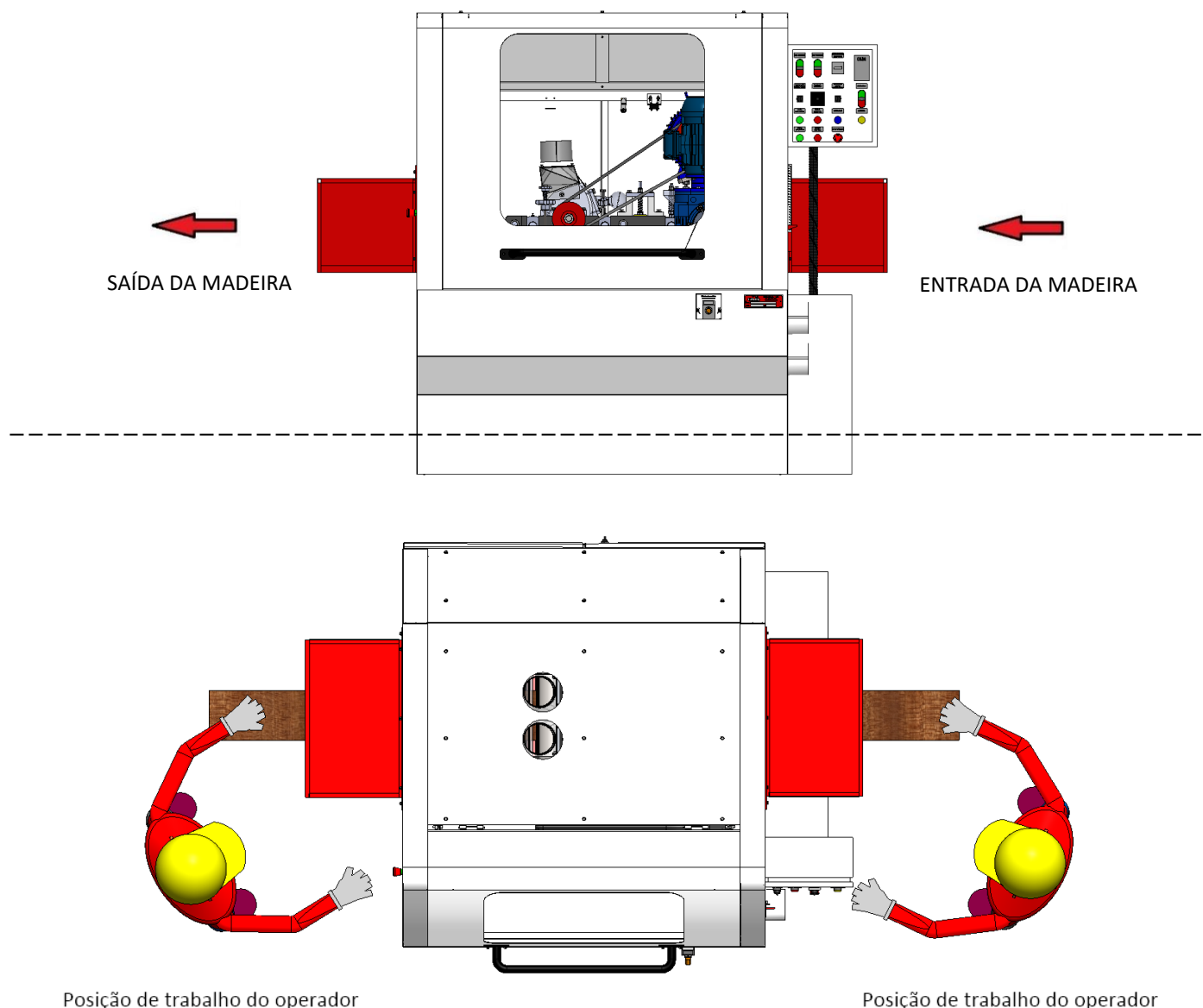
Entrada da madeira:

Ao posicionar a madeira sobre a mesa desempenho o operador deverá ficar com seu corpo afastado da região de passagem da madeira, apenas com as mãos próximas a trajetória das peças durante sua alimentação. Para trabalhos com madeira curta deve-se ter cuidado ao alimentar a máquina, deverá o operador posicionar uma ou mais peças sobre a mesa e com a próxima empurrá-la para iniciar o processo, mantendo as mãos afastadas do limitador de passagem (anteparo físico para segurança operacional).

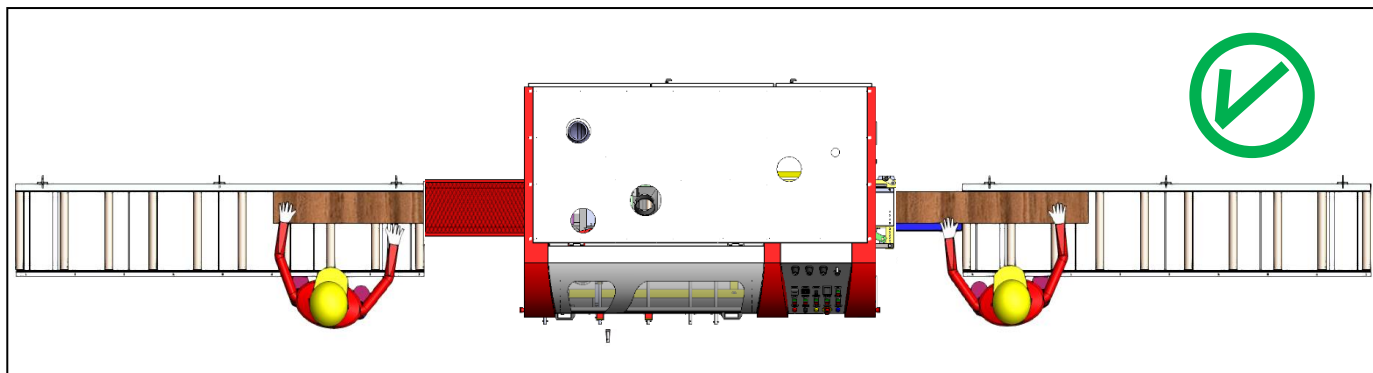
Saída da madeira:

O operador deverá manter-se afastado da máquina.

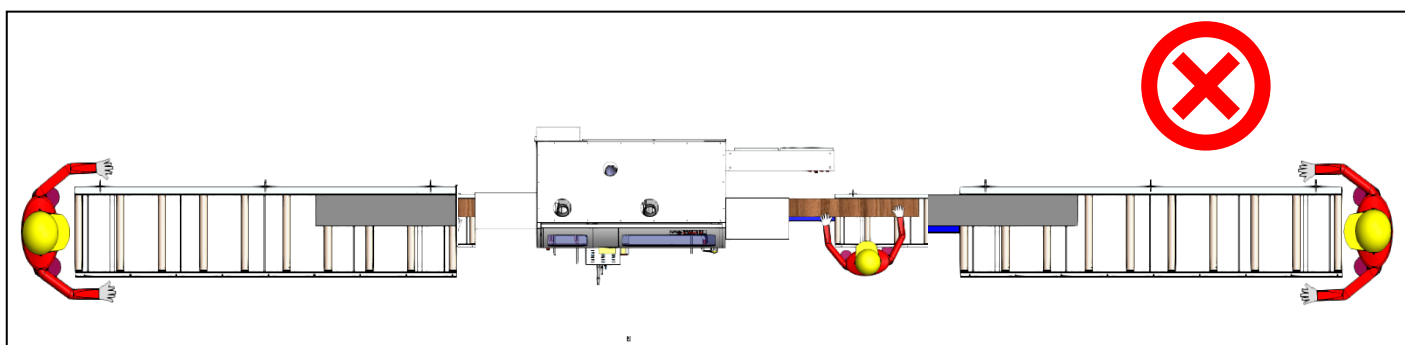
Obs.: A carenagem da máquina é um dispositivo de segurança. A máquina deve entrar em funcionamento (em produção) com a carenagem fechada, é totalmente inadequado, e inseguro a operação do equipamento com qualquer de suas proteções abertas.



Posicionamento recomendado;



Posicionamento não recomendado;



EMERGÊNCIA;

Caso ocorra alguma situação de risco, acione rapidamente os botões de emergência (figura ao lado), localizados no painel de controle e nas laterais da máquina, o acionamento de um dos botões fará com que o equipamento desarme todos os componentes elétricos parando assim todos os motores.



LOCALIZAÇÃO DOS BOTÕES DE EMERGÊNCIA NA MÁQUINA



RECOMENDAÇÕES E PRECAUÇÕES;

- 1- Antes de ligar a máquina certificar-se de que as porcas de aperto do cabeçote superior, inferior estão devidamente apertadas e, livres de interferências para seu movimento.
- 2- Com a máquina ligada não é permitido realizar contatos manuais (regulagens) nas regiões dos eixos porta ferramentas e demais elementos móveis.
- 3- A abertura das tampas traseiras, para eventuais limpezas e demais manutenções, deverá ser feita por um profissional de manutenção habilitado, seguindo os procedimentos de segurança adesivadas na porta traseira.
- 4- Ao retirar os cabeçotes porta facas para afiação das facas, antes de recolocá-las na máquina, certificar-se de que as facas estão devidamente apertadas.
- 5- Para abrir a tampa do painel elétrico, será necessário desligar a chave geral de alimentação do painel.
- 6- As mudanças de velocidade, ao operar com painel elétrico que possua conversor de frequência, de avanço devem ser efetuadas com o motor em movimento.
- 7- Quando usar cabeçote porta facas quadrado, fazer o aperto final das facas com o cabeçote colocado no eixo. para retirar o cabeçote do eixo afrouxar os parafusos de aperto.
- 8- Antes de ligar a máquina, fazer lubrificação.

O SETOR DE ENGENHARIA OU ASSISTÊNCIA TÉCNICA DEVE SER CONSULTADO PARA PROVIDENCIAR AS ALTERAÇÕES.

RISCOS;

A adulteração no funcionamento, ou supressão de dispositivos de segurança resultará na maximização de riscos e acidentes do trabalho. Tais como, o descumprimento das etapas mencionadas para cada procedimento de operação e a retirada de proteções de segurança, resultaram em acidentes como, esmagamento de membros devido à pressão dos rolos de tração, e corte devido às ferramentas. Qualquer alteração no projeto, no funcionamento ou na utilização do equipamento, como desativação do aterramento, desinstalação do sistema de intertravamento, alteração da velocidade de avanço e alteração da rotação dos eixos além das especificadas pela empresa, podem expor os usuários a riscos como descargas elétricas, ou ser atingido por algum pedaço de madeira lançado pelas ferramentas.

INSTRUÇÕES GERAIS;

Antes de colocar a máquina em funcionamento, tomar as providências a seguir:

- 01 - Remover com solvente o fluido protetor das partes polidas como lâmina e eixos.
- 02 - Lubrificar todos os pontos indicados;
- 03 - Conferir se a tensão da rede elétrica local coincide com a da máquina;
- 04 - É indispensável o uso de exaustor para a retirada dos cavacos;
- 05 – Antes de liberar equipamento para uso, alterar a posição da chave de segurança de unlock para lock;
- 06 - Certificar-se de que as porcas de aperto dos cabeçotes das plainas superior e inferior estejam devidamente apertadas;
- 07 - Quando for necessário retirar os cabeçotes porta facas para afiação das facas, certifique-se de que ao reposicionar os cabeçotes todas as facas estão devidamente apertadas;

ADESIVOS;

57263

ATENÇÃO

- UTILIZAR SOMENTE GRAXA RECOMENDADA NO MANUAL DE INSTRUÇÕES.
- A UTILIZAÇÃO DE OUTROS LUBRIFICANTES REDUZIRÁ A VIDA ÚTIL DO ROLOAMENTO E PODE GERAR PROBLEMAS DE FUNCIONAMENTO.
- RELUBRIFICAR A CADA 50 HORAS COM APROXIMADAMENTE:

LADO POLIA: ☐ 6g ☐ 10g ☐ 15g ☐ 20g ☐ 30g

LADO FERRAMENTA: ☐ 6g ☐ 10g ☐ 15g ☐ 20g ☐ 30g
(Lado oposto à polia)

OBS.: CADA BOMBADA MANUAL COM BOMBA DE 1 Kg EQUIVALE A APROXIMADAMENTE 1g DE GRAXA.

53193

ATENÇÃO

As máquinas motorizadas de nossa fabricação estão equipadas com motores e chaves elétricas de alta qualidade, devidamente testadas.

Não garantimos os componentes elétricos das máquinas, por estarem sujeitas a descargas atmosféricas, queda de voltagem da rede elétrica, sobrecarga na linha e outros fatores alheios de nossa responsabilidade.

MOTORES LIGADOS: ☐ 220V ☐ 380V

57980

ATENÇÃO / ATENCIÓN

PORTAS DE ACESSO P/ MANUTENÇÃO

1. O ACESSO A ESTA PARTE DA MÁQUINA DEVE SER FEITO POR UM PROFISSIONAL HABILITADO.
2. NÃO ABRIR AS PORTAS C/ O EQUIPAMENTO LIGADO.
3. TODOS OS PROCEDIMENTOS DE MANUTENÇÃO A SEREM REALIZADOS, DEVERÃO SER EXECUTADOS C/ A CHAVE GERAL DESLIGADA P/ MAIOR SEGURANÇA DOS ENVOLVIDOS.
4. A CHAVE DO FECHO DAS PORTAS DEVE ESTAR EM POSSE DO PROFISSIONAL HABILITADO A FAZER A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA (A MESMA SE ENCONTRA DENTRO DO MANUAL DA MÁQUINA).
5. UTILIZE SEMPRE OS EPT'S.

PUERTAS DE ACESO PARA EL MANTENIMIENTO

1. EL ACESO EN ESTA PARTE DE LA MAQUINA DEBE SER HECHO POR UN PROFESIONAL CALIFICADO.
2. NO ABRIR LAS PUERTAS CON EL EQUIPO EN MARCHA.
3. TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO HECHOS, DEBEN EJECUTARSE CON LA LLAVE GENERAL APAGADA PARA LA SEGURIDAD.
4. LA LLAVE DE LA SAETA DE LAS PUERTAS DEBE ESTAR EN LA PROPIEDAD DEL PROFESIONAL CALIFICADO HACER EL MANTENIMIENTO DE LA MÁQUINA (EL MISMO ESTÁ DENTRO DEL MANUAL).
5. UTILIZE SIEMPRE LOS EPT'S.

57549



57715

Atenção

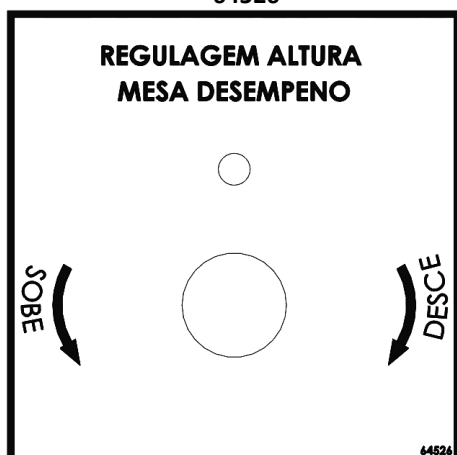
Obrigatório aterramento desta máquina para o funcionamento. Não poderá ser usado o fio neutro para aterramento. O fio neutro poderá ser usado apenas para ligar o comando de tensão em 380V.

58039

ATENÇÃO

ANTES DE ENERGIZAR A MÁQUINA, FIXAR O PAINEL ELÉTRICO NA LATERAL, CONFORME AS FURAÇÕES DO PAINEL E DA LATERAL DE ENTRADA DA MÁQUINA.

64526



64527



64528



61930

ATENÇÃO

É PROIBIDO ABRIR A PORTA COM A MÁQUINA LIGADA

É PROIBIDO COLOCAR A MÃO COM A MÁQUINA LIGADA



USO OBRIGATÓRIO
PROTETOR AURICULAR

ÓCULOS



61930

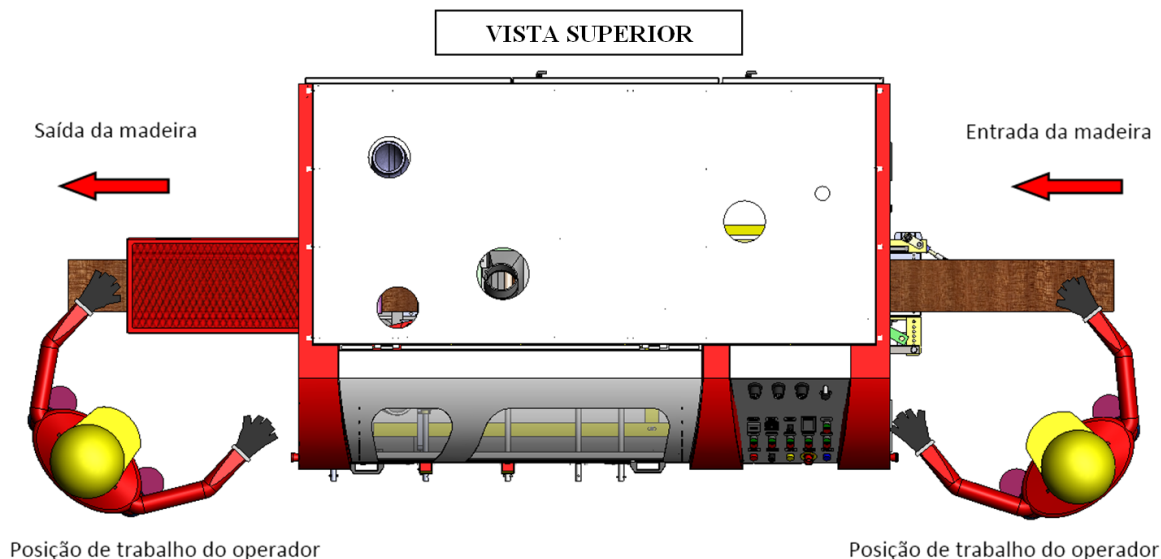
NORMAS DE SEGURANÇA PARA OPERAÇÃO

VISAMOS ESTABELECER AS MEDIDAS PREVENCONISTAS DE SEGURANÇA E HIGIENE DO TRABALHO A SEREM ADOADAS NA INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MÁQUINA E EQUIPAMENTOS, VISANDO À PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRABALHO. CONFORME ARTIGO 185 DA CLT, OS REPAROS E AJUSTES, SOMENTE PODERÃO SER EXECUTADOS COM A MÁQUINA PARADA, SALVO SE O MOVIMENTO FOR INDISPENSÁVEL PARA A REALIZAÇÃO DO AJUSTE.

- *ANTES DE COMEÇAR O TRABALHO, CONFERIR OS DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA; VER SE ANTI-RECUOS ESTÃO ABAIXADOS, E SE AS TAMPAS DE FECHAMENTO DOS CAVAQUEIROS ESTÃO DEVIDAMENTE FIXADAS.
- *INSTALAR A MÁQUINA DE MODO QUE EXISTA ESPAÇO SUFICIENTE PARA A MOVIMENTAÇÃO DA MADEIRA;
- *CONECTAR O DUTO DO EXAUSTOR NA SAÍDA DO CAVAQUEIRO;
- *MANTER LIMPA A ÁREA DE TRABALHO, LIVRE DE PEDACOS DE MADEIRA E OBSTÁCULOS;
- *NÃO USAR ROUPAS DE TRABALHO SOLTAS, PRINCIPALMENTE NAS ÁREAS DOS PUNHOS E QUADRIS;
- *NÃO USAR OBJETOS COMO RELÓGIO, ANÉIS, CORRENTES, PULSEIRAS, ETC.;
- *MOVIMENTAR A MADEIRA DE MODO FIRME E SEGURO;
- *NUNCA INTERVIR NA MÁQUINA LIGADA.
- *AO ABANDONAR A POSIÇÃO DE TRABALHO DESLIGUE A MÁQUINA;
- *NUNCA TRABALHE SEM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL.
- *OPERE A MÁQUINA COM O MÁXIMO DE ATENÇÃO POSSÍVEL;
- *ANTES DE CADA OPERAÇÃO, CERTIFIQUE-SE DE TOMAR TODAS AS MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURANÇA.
- *ANTES DE LIGAR A MÁQUINA CERTIFICAR-SE DE QUE AS PORCAS DE APERTO DO CABEÇOTE SUPERIOR, INFERIOR E EIXOS VERTICAIS (TUPIAS) ESTÃO DEVIDAMENTE APERTADOS. AO RETIRAR OS CABEÇOTES PORTA-FACAS, PARA AFIAÇÃO DAS FACAS, ANTES DE RECOLOCÁ-LOS NA MÁQUINA, CERTIFICAR-SE DE QUE AS FACAS ESTÃO DEVIDAMENTE APERTADAS.

ENTRADA DA MADEIRA: AO POSICIONAR A MADEIRA SOBRE A MESA DESEMPENO, FICAR COM AS MÃOS AFASTADAS DA MÁQUINA. PARA TRABALHOS COM MADEIRA CURTA DEVE-SE TER CUIDADO AO ALIMENTAR A MÁQUINA, DEVERÁ O OPERADOR POSICIONAR UM OU MAIS TACOS SOBRE A MESA E COM O PRÓXIMO EMPURRÁ-LO PARA INICIAR O PROCESSO, MANTENDO A MÃO FORA DA CARENAGEM E AFASTADA DO SISTEMA DE AVANÇO.

SAÍDA DA MADEIRA: O OPERADOR DEVERÁ MANTER-SE AFASTADO DA MÁQUINA E DAS CORREIAS DOS MOTORES, O ACESSO INDEVIDO COM A MÁQUINA LIGADA PODERÁ PROVOCAR SÉRIOS ACIDENTES. OBS: A CARENAGEM DA MÁQUINA É UM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. A MÁQUINA DEVE ENTRAR EM FUNCIONAMENTO (EM PRODUÇÃO) COM A CARENAGEM FECHADA.



58068



MANUTENÇÃO;

Leia com atenção as normas de segurança:

- 1- Obedecer aos critérios para lubrificação nos pontos indicados do manual, (observe tempo e lubrificantes recomendados);
- 2- Limpar a mesa quando na mesma começar acumular resina proveniente da madeira (utilize óleo diesel);
- 3- Fazer limpeza e lubrificação dos eixos das ferramentas sempre que retirar os cabeçotes ou a cada 70 Horas de trabalho.
- 4- Fazer limpeza da máquina a cada 8 horas de trabalho ou quando o acúmulo de sujeira dificultar o trabalho, removendo pó e cavacos de madeira (ou qualquer agente que possa danificar o equipamento) dos fusos, polias, engrenagens, aletas e ventilação dos motores, correias, mesa, ferramentas, guias, superfícies deslizantes, etc.; **SEMPRE COM A MÁQUINA DESLIGADA E DESENERGIZADA.**

A recomendação acima é um procedimento básico de manutenção para manter um bom funcionamento do equipamento.

Fica a critério do responsável, providenciar um plano de manutenção preventiva.

Limpeza (Periodicidade);

Toda máquina que realiza algum tipo de trabalho, sofre um desgaste natural. Este desgaste pode originar-se de diversos fatores como, atrito, condições ambientais do trabalho e principalmente da intensidade do trabalho. Todos estes fatores influenciam diretamente na vida útil do equipamento, que pode ser extensa se mantido nas condições de trabalho recomendadas.

Para melhor desempenho e elevada vida útil do seu equipamento, recomendamos fazer corretamente todas as verificações e manutenção nos componentes a seguir:

1. Nível do óleo nos redutores.
2. Estado físico das correias.
3. Lubrificação.
4. Rolamentos.

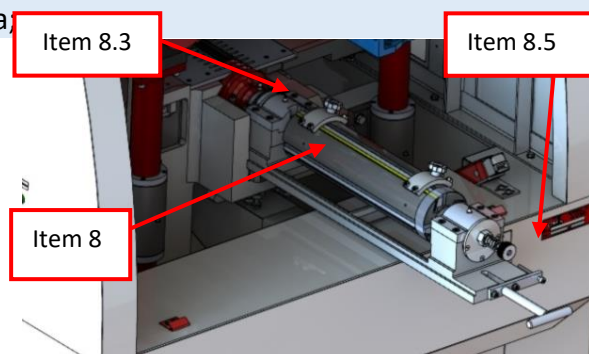
REGULAGENS;

A PL 2F - 500 efetua cortes de até 250 mm de espessura. Para fazer a regulagem da altura do corte, deve-se girar o botão “ESPESSURA DA MADEIRA”, (Item 1), localizado no painel de comandos, no sentido “SOBE” ou “DESCE”. O display digital orientativo (Item 2), e a escala graduada orientativa, informam um valor aproximado que a máquina irá realizar o corte, este valor pode ter uma variação de aproximadamente (Um) 1 mm, para mais ou para menos. Para obter o zeramento, deve-se passar a madeira e medir que espessura a máquina está realizando o corte. Após deve-se manter pressionado simultaneamente, por aproximadamente 10 segundos, os botões de seleção, localizados no painel digital, e aguardar solicitação de senha, em seguida utilizando os botões de seleção digitar (cinco) 5, que se refere à senha que libera o sistema. Após aparecerá no painel a função 1, que indicará o valor de “112”, este valor já sai de fábrica e não pode ser alterado. Utilizando os botões de seleção, selecionar a função 3 e digitar o valor obtido no início, ao medir a peça. Para voltar ao trabalho deve-se pressionar F1 até que o painel volte à posição inicial.



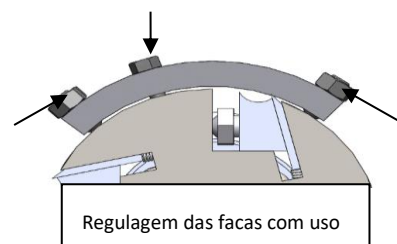
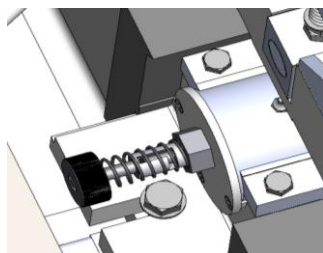
Sistema de Gaveta;

A PL-500 disponibiliza de um sistema de gaveta no cabeçote inferior, (Item 8), que pode ser estendido para fora da máquina para a realização da regulagem de facas.



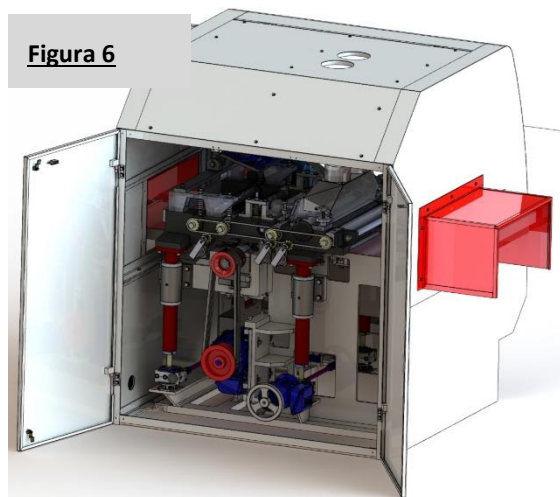
Regulagem das Facas;

O procedimento de regulagem das facas deve ser realizado por um profissional habilitado, com a máquina totalmente desenergizada e liberada pelo sistema de intertravamento, obedecendo aos seguintes procedimentos: Desligar a máquina, e aguardar que a luz “TRAÇA LIBERADA”, acenda, localizada no painel de comandos, ao acender ela indica que a máquina está pronta para a realização de ajustes e manutenção. Após deve-se apertar o botão da “CHAVE DE DESTRAVAMENTO DA CARENAGEM”, localizado na parte frontal e traseira da carenagem. Ao pressionar o botão de destravamento da carenagem, as portas ficarão destravadas e poderão ser abertas.



As portas de acesso à manutenção (Item 12), somente podem ser abertas pela trava existente na parte interna da máquina, e deverão ser fechadas novamente após o uso, pela parte interna. Em seguida deve-se afrouxar o parafuso esticador da correia, (Item 8.1) figura 5, retire as correias e afrouxe os parafusos de fixação, na parte frontal e na parte traseira do sistema (Item 8.2). E com a utilização da alça puxe o cabeçote para fora até a posição desejada ou até o mesmo atingir seu ponto máximo.

Para maior segurança do operador, e facilidade no momento da retirada das facas, deve-se utilizar o sistema de trava do cabeçote, identificado na (figura 8). Para o travamento, deve-se posicionar o cabeçote conforme ilustrado na (figura 9), e após pressionar a trava (Item 8.4) girando o no sentido horário.



Para fazer a regulação das facas após a afiação, utilizar os reguladores (Item 8.3) figura 7, que seguem dentro da caixa de acessórios. Com a régua solta, pressione levemente a faca para baixo, e posicione o regulador conforme mostra (figura 9), fixando o pelo parafuso intermediário "A", os parafusos das extremidades "B" saem de fábrica regulados, e não deverão ser alterados. Fixar o parafuso "A" de modo que fique bem apertado, e após soltar a faca deixando-a encostar no regulador, em seguida apertar os parafusos da régua, fixando a faca, e soltar os reguladores, **(SOLTAR TAMBÉM O TRAVA (ITEM 8.4) 'FIGURA 8')**. Fazer o mesmo procedimento para todas as facas.

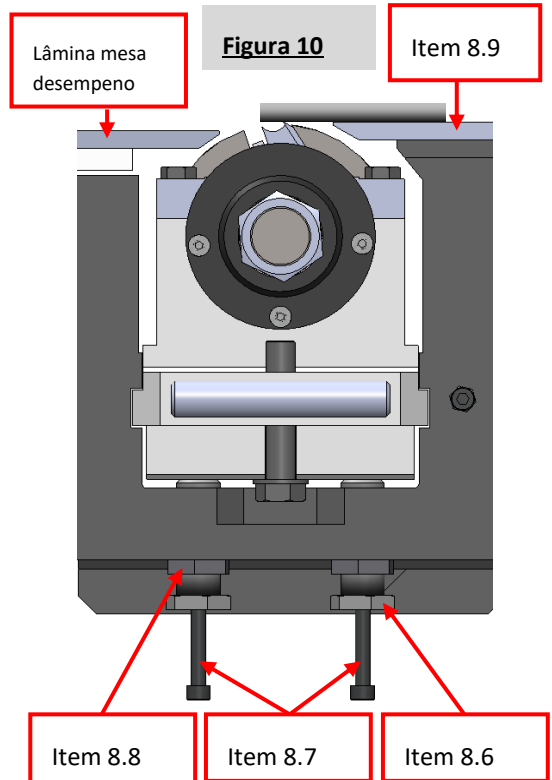
Após todas as regulagens efetuadas, e após soltar a trava do cabeçote (Item 8.4), empurrar novamente o cabeçote para dentro. **IMPORTANTE:** Não alterar a regulação do parafuso (Item 8.5), este mesmo sai de fábrica regulado, e garante que o cabeçote volte à posição original de trabalho, mantendo o alinhamento da correia. Caso esta configuração seja alterada, utilize uma régua para alinhar novamente as polias, e caso altere a posição do motor, mantenha o cabeçote centralizado perante as lâminas.

Apertar novamente os parafusos fixadores, (Item 8.2), posicionar novamente as correias, e apertá-las utilizando o esticador, (Item 8.1). Para retornar ao trabalho, deve-se fechar novamente as carenagens. A máquina não ligará os motores caso alguma porta ainda estiver aberta.

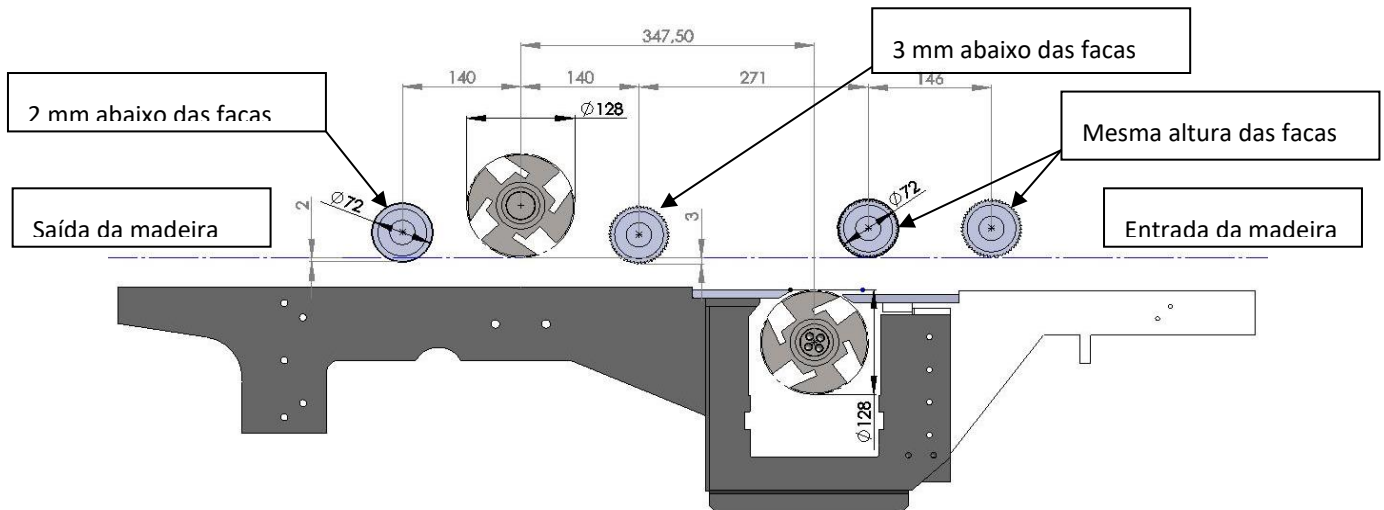
Sistema de Nivelamento do Cabeçote Inferior;

A regulagem deste sistema deve ser executada por um profissional habilitado, com a máquina totalmente desenergizada e liberada pelo sistema de intertravamento.

O cabeçote inferior disponibiliza de um sistema de nivelamento, (figura 10), o sistema tem a função de nivelar as facas, para garantir que o corte seja realizado em uniformidade, o mesmo tratasse de parafusos niveladores, localizados embaixo da mesa, (Itens 8.6). Para a regulagem, deve-se afrouxar os parafusos M8 (Itens 8.7) e as porcas M24 (Itens 8.8), e após, aperte ou afrouxe os parafusos M24 (Itens 8.6). Deve-se utilizar uma régua de precisão apoiada sobre a segunda lâmina (Item 8.9), e observar o momento em que as facas encostam na parte inferior da régua, conforme representado na “figura 10”. Ao finalizar a regulagem, apertar novamente as porcas M24 (Itens 8.8), e os parafusos M8 (Itens 8.7). Para retornar ao trabalho deve-se fechar novamente todas as portas da carenagem de proteção. OBS: Manter os quatros niveladores na mesma altura para não ocorrer vibrações.

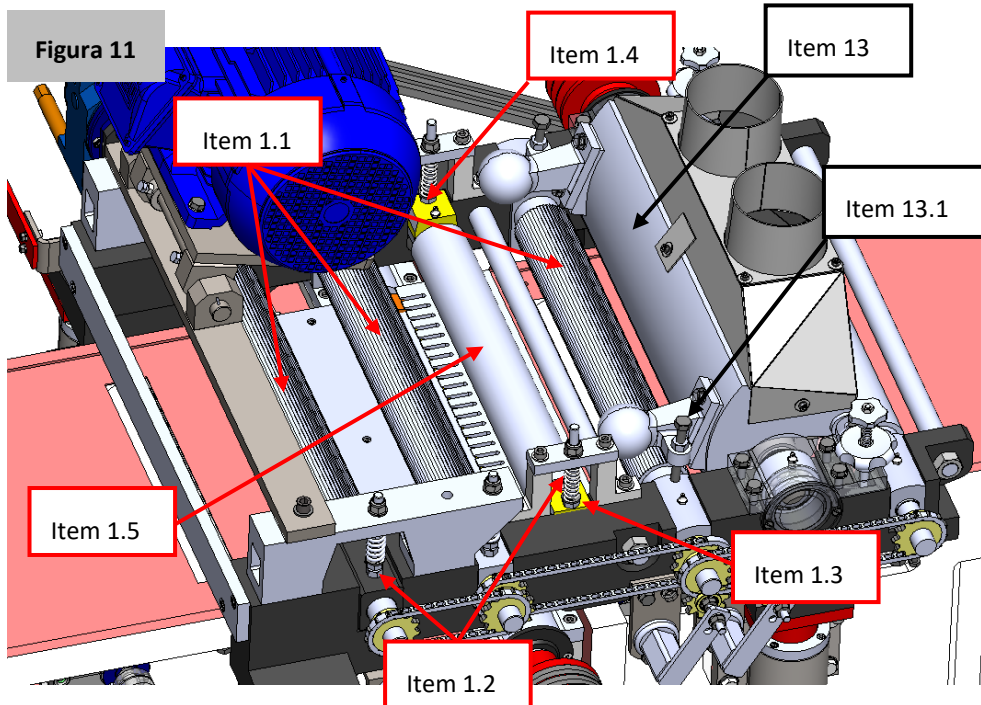


ALTURAS DOS ROLOS



Regulagem da pressão e altura dos rolos de tração;

A regulagem de pressão dos rolos deve ser executada por um profissional habilitado, com a máquina totalmente desenergizada e liberada pelo sistema de intertravamento.

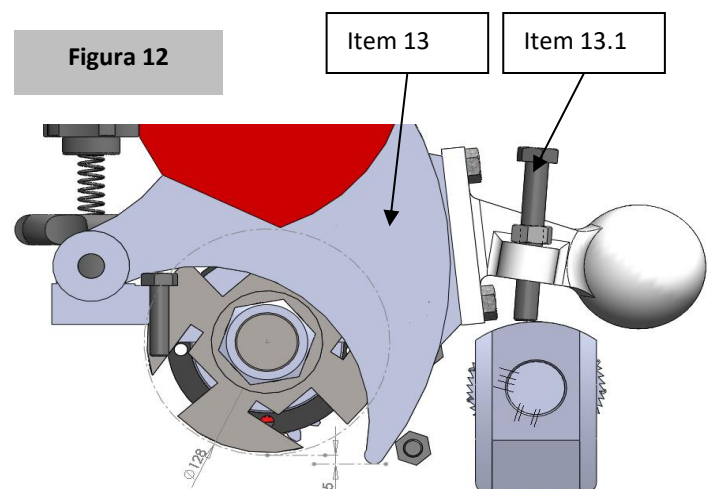


Para tracionar e pressionar a madeira, a **PL-500** dispõem de três (3) rolos de tração, superiores, (Itens 1.1), estes rolos devem estar efetuando uma pressão sobre a madeira, ocasionados pelas molas (Itens 1.2), que já saem de fábricas reguladas com a pressão adequada para o melhor funcionamento da máquina. Caso queira fornecer mais ou menos pressão à madeira, deve-se apertar ou afrouxar respectivamente, as porcas (itens 1.3). Para regulagem de altura dos

dois primeiros rolos de tração, deve-se apertar ou afrouxar as porcas, (itens 1.4). Para o terceiro rolo de tração e o ultimo rolo, liso, localizado após o cabeçote porta facas, deve-se apertar ou afrouxar os parafusos (itens 1.4). O rolo liso sacável, localizado entre o cabeçote superior e, o cabeçote inferior (item 1.5), tem a função de pressionar a madeira após a saída do cabeçote inferior. O rolo sai de fábrica regulado na mesma altura das facas e com a pressão necessária, caso necessite de ajustes, deve-se apertar ou afrouxar as porcas (Item 1.6). Este rolo pode ser desmontado rapidamente, caso necessite ajustes na parte interna da máquina, para fazer a retirada deste rolo, basta soltar os parafusos (Item 1.7), e fazer a retirada do conjunto. A empresa não se responsabiliza por eventuais danos causados pela má regulagem do sistema de pressão, alteração no sistema de segurança ou qualquer outra alteração não recomendada.

Capa de proteção;

A capa de proteção existente sobre o cabeçote superior (Item 13) tem a função de recolher e extrair pelo sistema de exaustão, todo o cavaco produzido durante o corte e, além disto, ela também funciona como pressionador da madeira, evitando oscilações nos extremos anteriores ao cabeçote. Esta pressão é propagada pelos pesos fixados sobre a capa, e a regulagem correta deste sistema se dá por meio dos parafusos (Itens 13.1), deve-se observar o posicionamento e a altura da capa, conforme ilustrado na (figura 12), mantendo a parte inferior da capa de proteção 5 mm abaixo das facas.



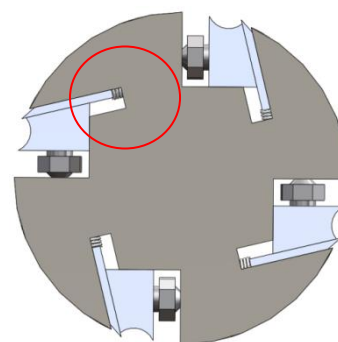
Regulagem e montagem das Facas e Cabeçote;

Para manter o bom desempenho do cabeçote porta facas será necessário que o operador sempre que retirar as facas para afiação ou alguma manutenção siga as instruções na sequência:

01 - Montar as facas e as réguas de segurança de acordo com a numeração gravada no cabeçote e nas réguas (1e1 – 2e2...);

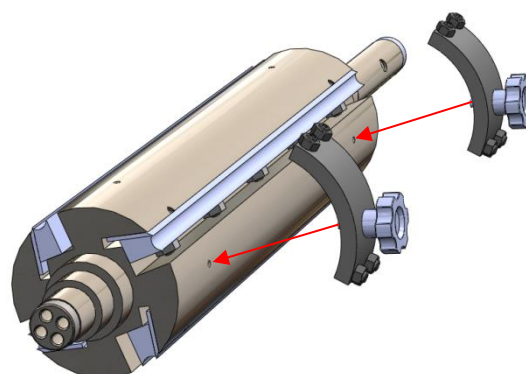


Tendo montado as facas e réguas de segurança no cabeçote porta facas, antes de instalar o regulador de facas no mesmo, é interessante soltar os parafusos das pontas das réguas para facilitar o ajuste das facas, em seguida monte o regulador e solte os parafusos do meio das réguas e as facas serão impulsionadas por molas contra o ressalto do regulador, mantendo assim altura uniforme entre as facas;



Após várias afiações as facas podem ficar desparelhas e gastas, ou ainda, uma das facas pode quebrar e ser substituída o que ocasionara o desbalanceamento do cabeçote, para evitar esta situação, será necessário que o operador mantenha as facas com as mesmas medidas e peso.

Obs.: É importante que estes passos sejam seguidos, pois assim os cabeçotes portam facas mantém o balanceamento feito na fábrica. Também sugerimos que antes de reposicionar o cabeçote na máquina o operador aproveite para fazer a limpeza e lubrificação do eixo.





EQUIPAMENTO ELÉTRICO;

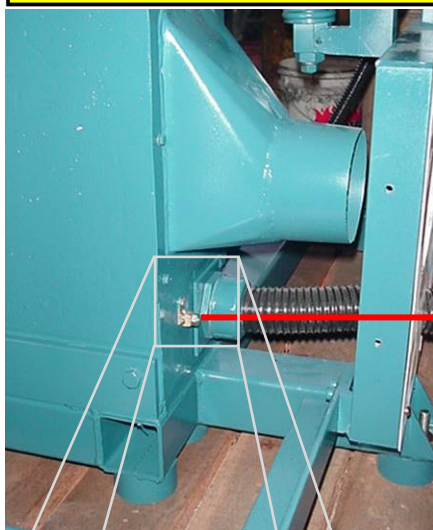
Sua máquina possui características e configurações especiais. Sendo assim, favor consultar o manual do painel elétrico, onde se encontram as informações do painel correspondente à máquina adquirida.

NOTAS

- QUANDO A ALIMENTAÇÃO DA MÁQUINA FOR DE 380 VOLTS, É NECESSÁRIO O USO DA POLARIDADE “NEUTRA” PARA O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO;
- QUANDO A ALIMENTAÇÃO DA MÁQUINA FOR DE 220 VOLTS O USO DA POLARIDADE “NEUTRA” NÃO É NECESSÁRIO;
- PARA A SEGURANÇA OPERACIONAL, BOM FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO E GARANTIA DO MESMO É INDISPENSÁVEL O SEU ATERRAMENTO, PARA EVITAR DANOS EM QUAISQUER COMPONENTES QUE COMPÕEM O PAINEL ELÉTRICO;
- O PAINEL TAMBEM OFERECE PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA E PROTEÇÃO CONTRA FALTA DE FASE.

Atenção

Obrigatório aterramento desta máquina para o funcionamento. Não poderá ser usado o fio neutro para aterramento. O fio neutro poderá ser usado apenas para ligar o comando de tensão em 380V.



FAZER O ATERRAMENTO CONFORME MOSTRA A FIGURA:



CHAVE GERAL DO PAINEL ELÉTRICO

OBS: O MANUAL DO ESQUEMA ELÉTRICO ENCONTRA-SE DENTRO DO PAINEL ELÉTRICO.



CARREGAMENTO/ TRANSPORTE;

Levantamento com cabo de aço ou cordoalha;

Executar o levantamento com cabos de aço ou cordoalha (Pos. 01), conforme mostra a figura abaixo.

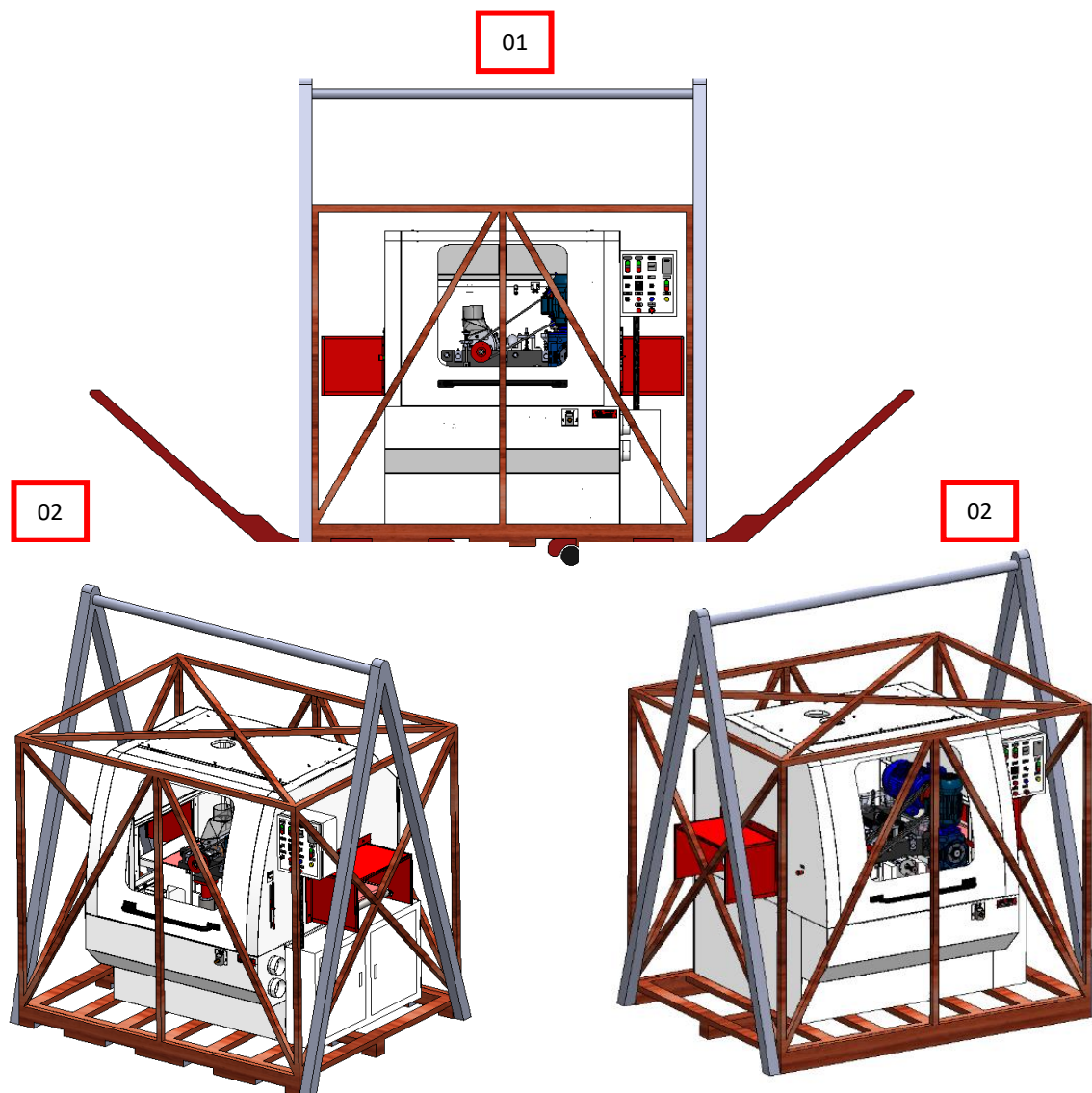
IMPORTANTE: Usar cabos de aço ou cintas próprios para o peso da máquina:

PL-500 = (2.050Kg).

Levantamento com empilhadeira ou carrinho;

O pallet a qual a máquina está fixada possui calços com altura própria, que permitem entrar com o garfo da empilhadeira ou carinho. (POS. 02)

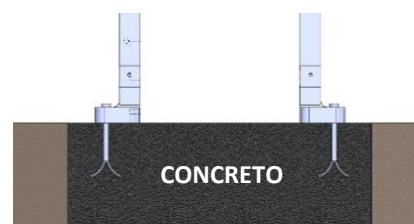
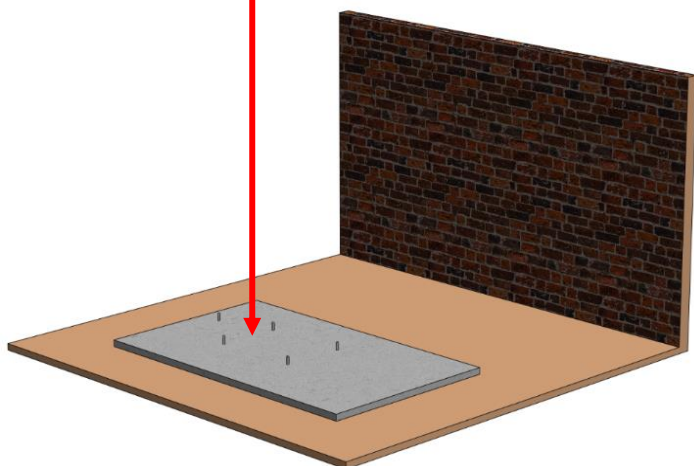
OBS: Cuidados devem ser tomados ao inclinar a coluna da empilhadeira para não provocar choques nas laterais do chassi.



INSTRUÇÕES PARA FIXAÇÃO DA MÁQUINA;

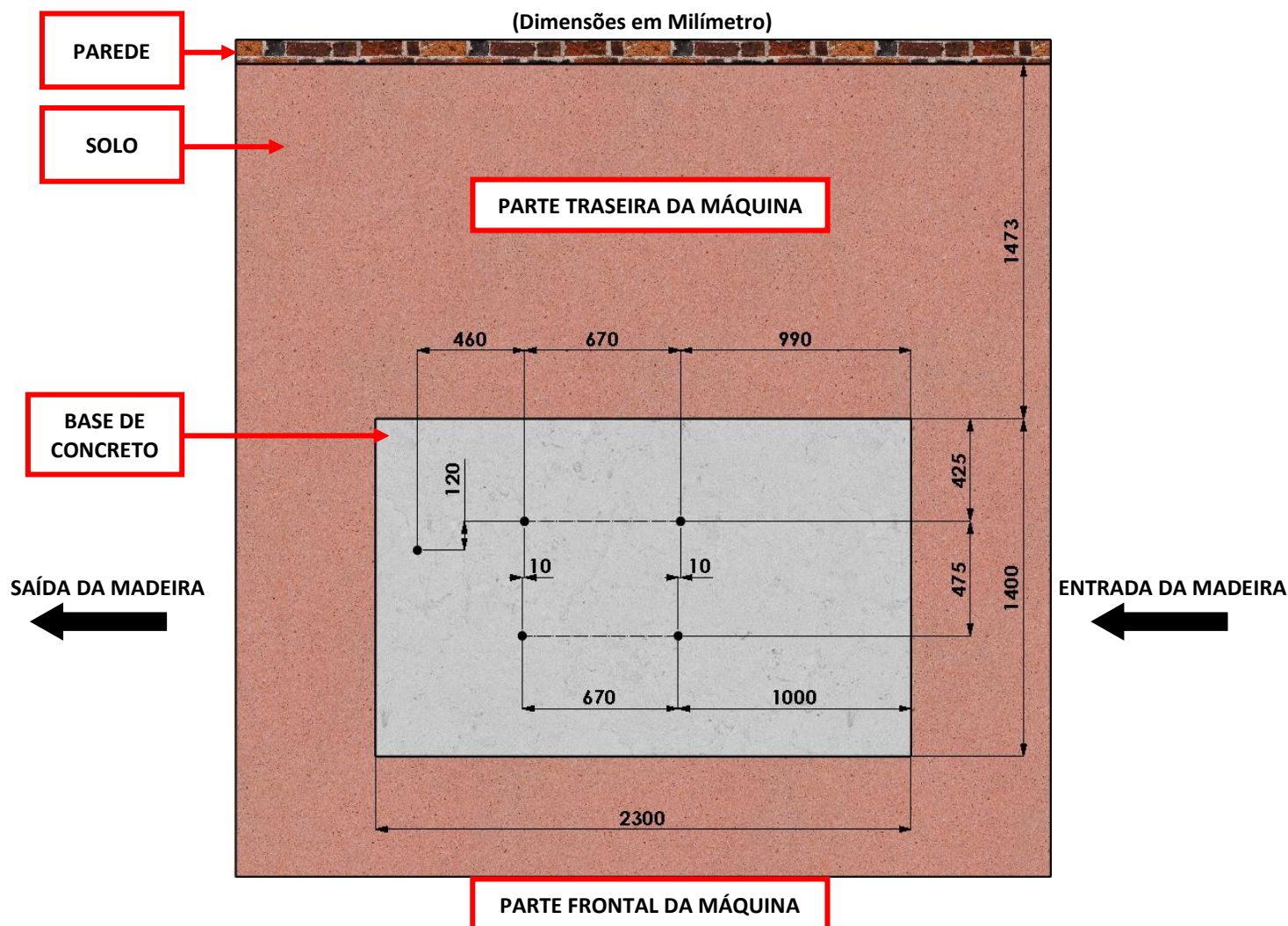
CONSTRUIR UMA BASE DE CONCRETO, NIVELADA, COM PARAFUSOS DE ESPERA: CONFORME SUGESTÃO ILUSTRADA ABAIXO:

A BASE DA MÁQUINA TEM FUROS COM DIÂMETRO DE 16 mm. DEIXAR OS PARAFUSOS DA BASE DE CONCRETO APROXIMADAMENTE 60 mm P/ FORA.



VISTA SUPERIOR

(Dimensões em Milímetro)





PLANO DE LUBRIFICAÇÃO ROLAMENTOS LINHA-6000;

Lubrificantes Equivalentes;

Fabricante do lubrificante	Óleo iso 320	Graxa grau nlgl nº 02
Atlantic	Penan ep 320	Litoline 2
Mobil oil	Mobil gear 632	Mobil grease
Petrobrás	Lubrax ind. Egf 320 ps	Lubrax ind. Gma 2
Shell	Omala 320	Alvania r 2
Texaco	Meropa 320	Multifak 2
Esso	Spartan	Beacon 2

OBS: Lubrificante utilizado pelo fabricante (Máquinas Omil)

A MÁQUINA SEGUE DE FÁBRICA DEVIDAMENTE LUBRIFICADA SENDO NECESSÁRIO SOMENTE A RELUBRIFICAÇÃO CONFORME PLANO ABAIXO:

NÃO MISTURAR POR NENHUMA RAZÃO, GRAXAS SINTÉTICAS COM GRAXAS MINERAIS.

Mancais deslizantes e Mancais de rolamentos;

Lubrificar a cada 50 h. de trabalho com graxa clara à base de sabão de lítio, grau NLGI nº2.

É importante que faça a re-lubrificação correta dos eixos das plainas, procedendo conforme abaixo:

Rolamento 2307 lado da ferramenta.

Rolamento 2307 lado da Polia.

NOTA: CADA BOMBADA MANUAL EQUIVALE A APROXIMADAMENTE 1 g DE GRAXA.

Fusos de Elevação da Mesa;

Lubrificar a cada 8 h. de trabalho com graxa clara à base de sabão de lítio, grau NLGI nº2.

Recomendamos realizar ao início e ao final de cada período de trabalho a limpeza e a lubrificação dos fusos de elevação da mesa. Juntamente, verificar o tensionamento da corrente dos fusos de elevação da mesa.

Para uma correta lubrificação, recomendamos acionar apenas o motor da elevação da mesa, efetuando o movimento sobe-desce, até o limite inferior e superior da mesa, acionando durante este percurso a bomba de lubrificação manual, (Figura 16), de 4 a 5 vezes. Mantendo assim os fusos devidamente lubrificados.

Para efetuar a limpeza dos fusos, sugerimos a utilização de um bico de ar, (não acompanha a máquina). Para isto a mesa deverá estar completamente abaixada, no seu limite inferior, e a máquina completamente desenergizada.

TERMO DE GARANTIA;

A **MÁQUINAS OMIL LTDA** oferece ao primeiro comprador usuário (seja no Brasil ou no exterior) garantias contra defeitos de fabricação para seus produtos por um período de 12 meses ou 2000 horas registradas no horímetro do painel elétrico (vale a situação que ocorrer primeiro) contados a partir da data de emissão da nota fiscal faturada de fábrica ou do distribuidor/revendedor, independente da data de instalação e desde que satisfeitos os requisitos abaixo:

- Transporte, manuseio e armazenamento adequados;
- Instalação em condições ambientais específicas e sem presença de agentes agressivos;
- Operação dentro dos limites de suas capacidades, bem como o uso de ferramentas corretamente dimensionadas, afiadas e balanceadas;
- Realização periódica de manutenção preventiva;
- Realização das lubrificações conforme especificado neste manual;
- Realização de reparos e/ou modificações somente por pessoas/empresas autorizadas pela **OMIL**;
- Na ocorrência de algum problema, o produto deve estar disponível para o fornecedor e/ou a fábrica para identificar e solucionar o problema no prazo estabelecido pelo técnico que constatou o mesmo.
- Aviso imediato, por parte do comprador, dos defeitos ocorridos e que os mesmos sejam posteriormente comprovados pela OMIL como defeito de fabricação;
- Não se enquadram na garantia de serviços de manutenção regular da máquina, tais como reparos e regulagens.

Estão cobertos pela presente garantia eventuais defeitos de fabricação, materiais, peças e a respectiva mão de obra para o conserto, quando devidamente comprovado pela **OMIL**.

Excluem-se desta garantia que, devido ao uso normal, sofrerem desgaste natural e cuja vida útil seja menor que o período de garantia, tais como:

***Facas, parafusos para fixação de facas, molas correias, rolamentos, riscadores, serras, correntes, guias de corrente, retentores, lâminas e etc.; Os quais deverão ser substituídos periodicamente ocorrendo as despesas por conta do cliente.**

Fica a critério da **OMIL** seus serviços em garantia poderão ser executados na instalação do cliente, em oficinas de Assistência Técnica autorizada da **OMIL** ou na própria fábrica.

Sendo o dano causado por componente ou peça incorporada ao produto (motores, chaves e componentes elétricos) a **OMIL** poderá solicitar junto ao fornecedor para que seja efetuada a inspeção e desde que se comprove o defeito de fabricação, será feito o conserto ou a substituição do componente.

A presente garantia se limita ao produto fornecido, não se responsabilizando a **OMIL** por danos pessoais, a terceiros, a outros equipamentos ou instalações, lucros cessantes ou qualquer outro dano emergente ou consequente, dano por uso inadequado em desacordo com instruções contidas no Manual de Instruções e/ou nesta garantia, imperícia do operador, instalação elétrica inadequada, oscilação de correntes elétricas ou ligações em voltagem errada, defeitos causados por queda, desgastes normal dos componentes e reparos ou alterações feitas por terceiros que não sejam autorizados pela **OMIL**.

É indispensável a leitura do manual de instruções, antes de qualquer trabalho, afim de inteirar-se do funcionamento, manutenção ou conservação da máquina, bem como a utilização de sistemas de exaustão para toda a linha de plainas.

A Empresa reserva o direito de efetuar as modificações nas máquinas, catálogos e/ou manuais sem que estejamos obrigados a fazer estas modificações naquelas já vendidas e nos catálogos manuais e/ou máquinas, também deixarmos de fabricar modelos de máquinas ou acessórios a qualquer tempo, sem aviso prévio.

